

Seminar Hasil Tugas Akhir

KLASIFIKASI KINERJA KARYAWAN TAHUNAN MENGGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR PADA PT. ZETWELL QUANTUM SOLUTION

Oleh :
MARKELIUS HENDRA MANALU
NIM 2055201076

The Power of PowerPoint | theppp.com | 1

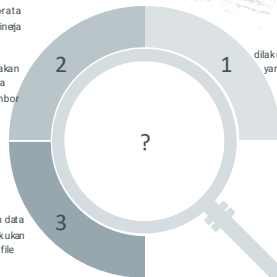


Mengapa judul ini?

namun dalam beberapa kondisi hasil rata-rata belum tentu merepresentasikan kondisi kinerja secara menyeluruh.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu proses klasifikasi kinerja karyawan adalah metode K-Nearest Neighbor (KNN).

Proses pencatatan dan pengolahan data penilaian kinerja masih banyak dilakukan secara manual atau menggunakan file spreadsheet



proses penilaian kinerja karyawan umumnya dilakukan berdasarkan beberapa kriteria penilaian yang kemudian dihitung nilai rata-ratanya untuk menentukan hasil akhir kinerja

The Power of PowerPoint | theppp.com | 3



Rumusan masalah

Bagaimana mengklasifikasikan kinerja karyawan secara lebih representatif berdasarkan berbagai kriteria penilaian sehingga tidak hanya bergantung pada nilai rata-rata?

Bagaimana membangun sistem berbasis web yang menerapkan metode K-Nearest Neighbor untuk membantu proses klasifikasi kinerja karyawan?

Bagaimana mendigitalisasi proses penilaian kinerja karyawan agar pengelolaan data lebih efisien serta mengurangi penggunaan berkas fisik maupun file yang tersebar?

The Power of PowerPoint | theppp.com | 5

Batasan Masalah

- 1 Sistem dibuat berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Mysql sebagai database.
- 2 Atribut penilaian yang digunakan meliputi: Learning Ability, Tanggung Jawab, Teamwork, Komunikasi, Motivasi, serta Inisiatif & Kreativitas.
- 3 Sistem hanya berfokus pada pengelolaan data karyawan dan penilaian kinerja.

The Power of PowerPoint | theppp.com | 6

Pendahuluan

Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian

The Power of PowerPoint | theppp.com | 7

Tujuan Penelitian

- Menentukan metode penilaian karyawan yang lebih efektif dan efisien.
- Membangun sistem berbasis web yang menerapkan metode K-Nearest Neighbor untuk mempermudah proses klasifikasi kinerja karyawan.
- Mendigitalisasi proses pengelolaan data penilaian kinerja karyawan agar lebih terstruktur, efisien, serta mengurangi penggunaan berkas fisik maupun file yang tersebar.

The Power of PowerPoint | theppp.com | 8

Manfaat Penelitian

Peneliti

1

Untuk melatih penulis dalam membangun sebuah sistem klasifikasi kinerja karyawan dengan menerapkan metode K-Nearest Neighbor.

The Power of PowerPoint | theppp.com | 9

Manfaat Penelitian

STT Dumai

1

Dapat menjadi acuan dan referensi bagi mahasiswa lain dalam membangun sebuah sistem klasifikasi atau pendukung keputusan yang lebih besar dan kompleks di masa yang akan datang.

The Power of PowerPoint | theppp.com | 10

Instansi

1

Membantu memberikan penilaian kepada Sumber Daya Manusia (SDM) secara lebih objektif, cepat, dan akurat berdasarkan data historis.

2

Memudahkan proses pengambilan keputusan dalam menentukan pemberian reward bagi karyawan berprestasi maupun pembinaan bagi karyawan yang belum memenuhi standar.

3

Meningkatkan efisiensi administrasi melalui sistem digitalisasi yang menghemat biaya penggunaan kertas dan ruang penyimpanan.

The Power of PowerPoint | theppp.com | 11



Algoritma k-Nearest Neighbor

Algoritma K-Nearest Neighbor merupakan metode untuk mengklasifikasi objek yang paling dekat dengan objek berdasarkan data pembelajaran. Algoritma K-Nearest Neighbor bekerja dengan mencari jarak antara data yang akan dievaluasi (data training) dan himpunan terdekat dari k tetangga (neighbor) terdekat dalam data baru (data testing) (Urva dkk., 2025).

The Power of PowerPoint | theppp.com | 13

Rumus

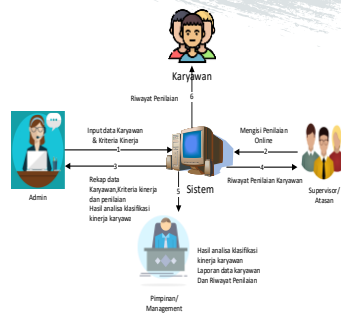
$$\text{Euclidean Distance} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{\text{training}}^i - x_{\text{testing}}^i)^2} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- x_{training}^i : Data training ke-i
- x_{testing}^i : Data testing
- i : Record (Baris) ke-i dari tabel
- n : Jumlah data training

The Power of PowerPoint | theppp.com | 14

Gambaran Umum Sistem



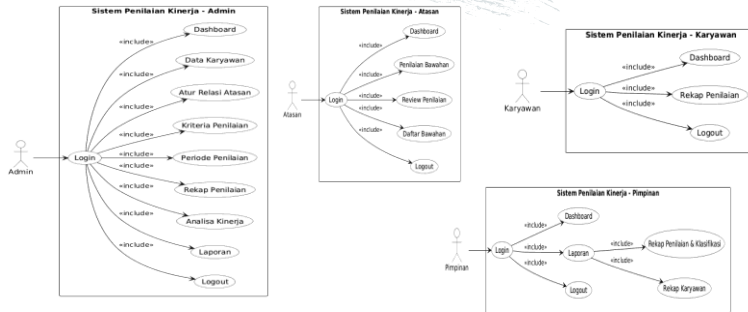
The Power of PowerPoint | theppp.com | 15

Rancangan



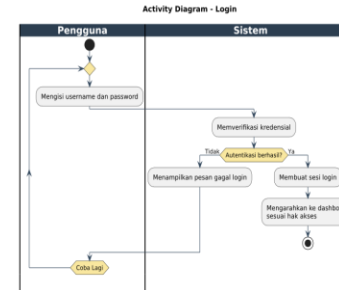
The Power of PowerPoint | theppp.com | 16

Use Case

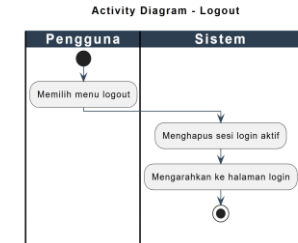


The Power of PowerPoint | thepp.com | 17

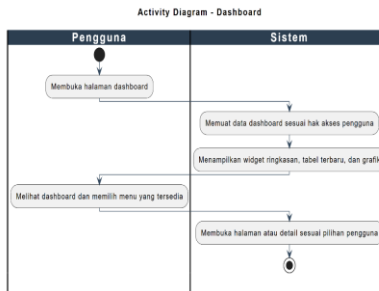
Activity Diagram



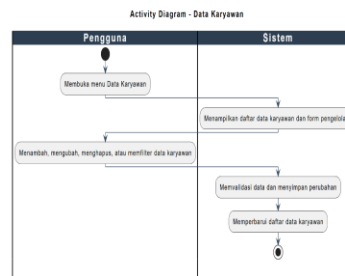
The Power of PowerPoint | thepp.com | 18



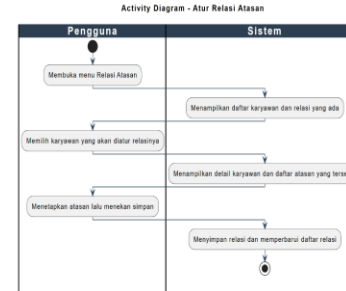
Activity Diagram



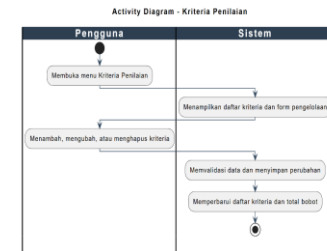
The Power of PowerPoint | thepp.com | 19



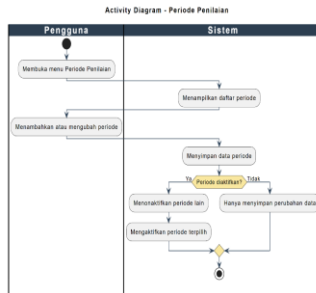
Activity Diagram



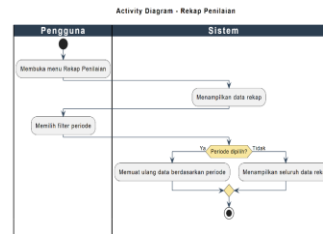
The Power of PowerPoint | thepp.com | 20



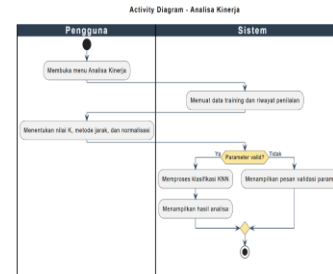
Activity Diagram



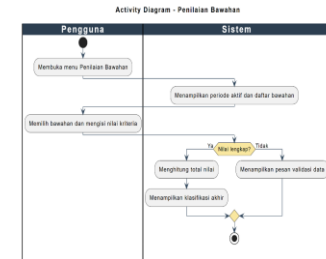
The Power of PowerPoint | theppp.com | 21



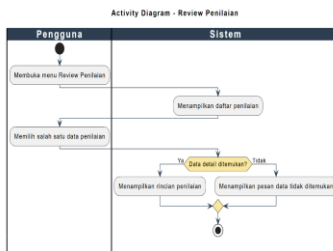
Activity Diagram



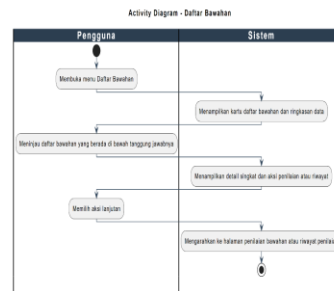
The Power of PowerPoint | theppp.com | 22



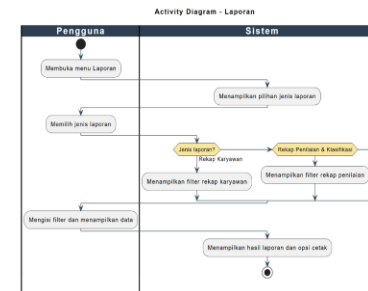
Activity Diagram



The Power of PowerPoint | theppp.com | 23

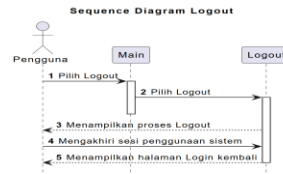
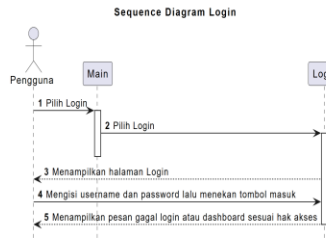


Activity Diagram



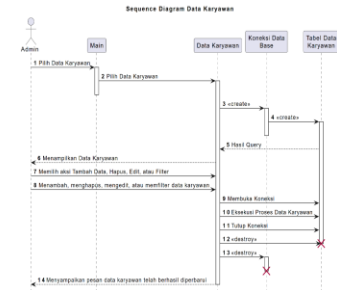
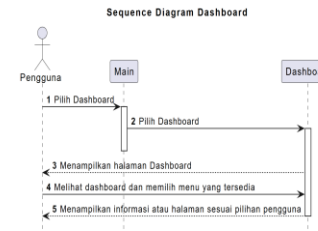
The Power of PowerPoint | theppp.com | 24

Sequence Diagram



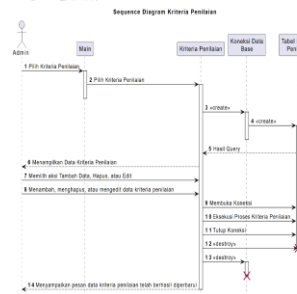
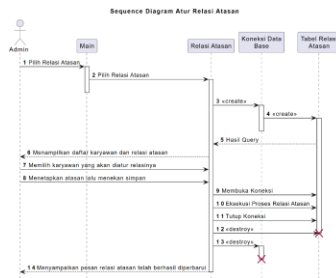
The Power of PowerPoint | theapp.com | 25

Sequence Diagram



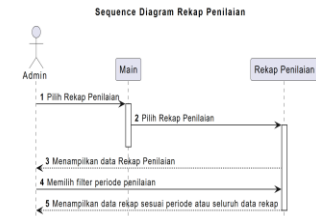
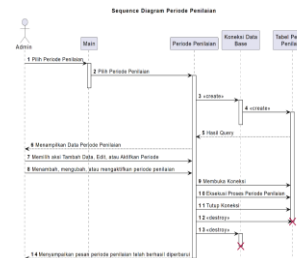
The Power of PowerPoint | theapp.com | 26

Sequence Diagram



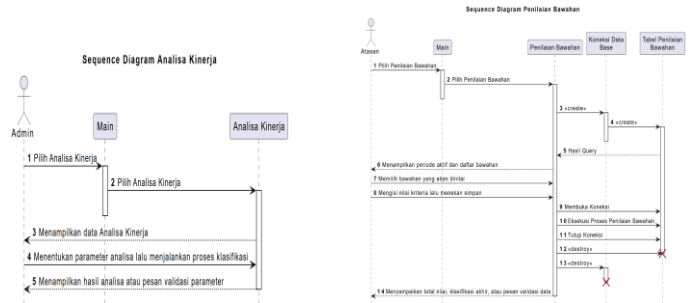
The Power of PowerPoint | theapp.com | 27

Sequence Diagram



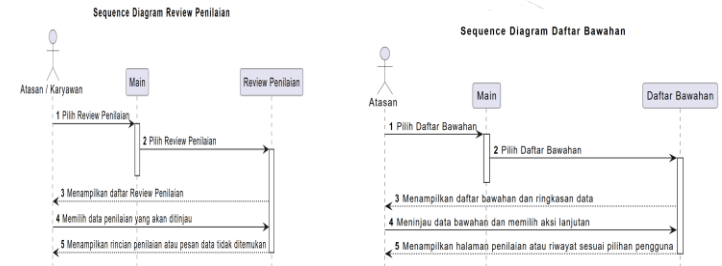
The Power of PowerPoint | theapp.com | 28

Sequence Diagram



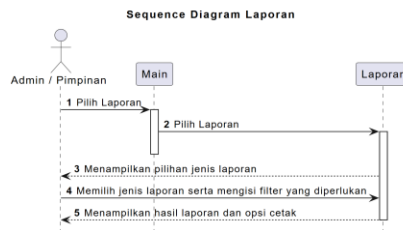
The Power of PowerPoint | theppapp.com | 29

Sequence Diagram



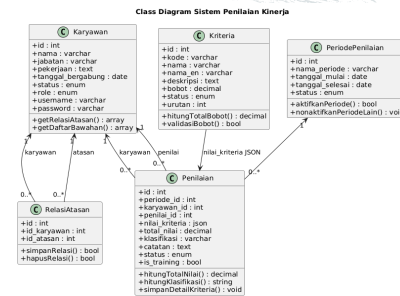
The Power of PowerPoint | theppapp.com | 30

Sequence Diagram



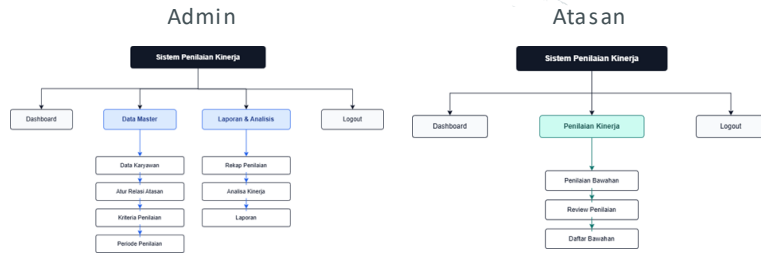
The Power of PowerPoint | theppapp.com | 31

Class Diagram



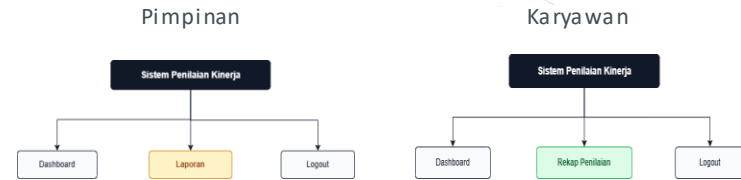
The Power of PowerPoint | theppapp.com | 32

Rancangan Struktur Program



The Power of PowerPoint | theppp.com | 33

Rancangan Struktur Program



The Power of PowerPoint | theppp.com | 34



Hasil
Demo Program

The Power of PowerPoint | theppp.com | 35



Kesimpulan & Saran

The Power of PowerPoint | theppp.com | 36

Kesimpulan

Penilaian lebih representatif

Klasifikasi mempertimbangkan berbagai kriteria, bukan hanya nilai rata-rata, sehingga hasil lebih objektif.

Sistem berbasis web + KNN

Platform terintegrasi untuk pengelolaan data, penilaian klasifikasi, dan laporan dalam satu sistem.

Digitalisasi administrasi

Mengurangi berkas fisik dan file tersebar; pencatatan, penyimpanan, dan pencarian data lebih efisien.

The Power of PowerPoint | theppp.com | 37

Saran

Ke depannya, sistem dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan klasifikasi — seperti penambahan data training, pengujian nilai parameter K , atau perbandingan metode — agar rekomendasi yang dihasilkan semakin akurat dan relevan. Selain itu, fitur seperti notifikasi, riwayat aktivitas, dashboard analitik, dan integrasi dengan sistem kepegawaian lain dapat ditambahkan sehingga sistem tidak hanya berfungsi sebagai media digitalisasi, tetapi juga sebagai sarana pendukung keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan kinerja karyawan.

The Power of PowerPoint | theppp.com | 38